Culte d'Enfants de Melen
EEC Yaoundé · SGM-CEM

EXPLOITATION · DOSSIER DE DÉCISION

Mettre SGM-CEM en production : la meilleure option pour votre architecture, au coût le plus bas

Comparaison objective des solutions d'hébergement, justification du choix, déploiement entièrement par script, coûts mensuels et procédure pas à pas.

RECOMMANDATION

Un **serveur virtuel (VPS) Hetzner CX23** sous Ubuntu 24.04, avec la configuration **Docker Compose** déjà présente dans le projet et **Caddy** pour le HTTPS. Les fichiers (images, documents) vont dans **Cloudflare R2** et les sauvegardes dans **Backblaze B2**.

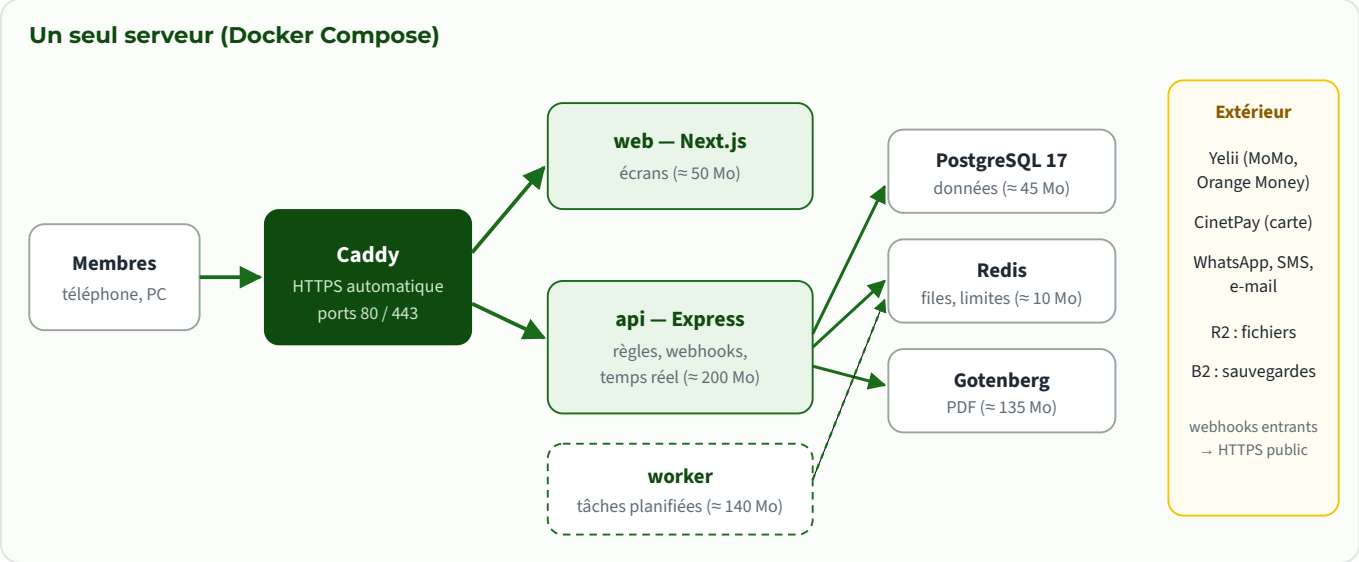
Coût : **environ 6,50 € par mois (≈ 4 300 FCFA)**. Installation par **une commande** depuis votre PC ; chaque mise à jour par **une commande** : environ **1 minute**, dont une vingtaine de secondes d'interruption, avec retour automatique à la version précédente en cas d'échec.

Version du 21 octobre 2026

Scripts vérifiés en conditions de production simulées

1 Ce qu'il faut héberger

SGM-CEM n'est pas un simple site : c'est un ensemble de **7 services** qui travaillent ensemble. Le choix de l'hébergement découle de cette réalité.



Mémoire mesurée sur la configuration de production en fonctionnement (21/10/2026) : **environ 600 Mo au total** pour les 7 services.

Les contraintes qui décident du choix

CONTRAINTE	CONSÉQUENCE POUR L'HÉBERGEMENT
7 services permanents (dont base, Redis, worker, moteur PDF)	Les plateformes qui facturent *par service* deviennent chères ; un serveur unique les fait tourner tous pour un prix fixe.
Webhooks de paiement (Yelii, CinetPay)	Adresse HTTPS publique stable, disponible en permanence : pas d'hébergement qui « s'endort ».
Temps réel (Socket.IO) sur une seule instance	Un seul processus API : inutile et contre-productif de payer une infrastructure à plusieurs serveurs.
PDF (reçus, factures, rapports) par Chromium	Besoin d'un vrai système Linux avec de la mémoire : exclut les fonctions « serverless ».
Fichiers (preuves, GED, images — appelés à grossir)	Stockage objet séparé (public et privé) plutôt que le disque du serveur.
Configuration déjà prête : `deploy/docker-compose.prod.yml`, Caddy, sauvegardes	Un serveur avec Docker l'utilise telle quelle ; ailleurs, il faudrait tout réécrire.
Budget associatif, peu de temps d'administration	Coût minimal, et tout ce qui se répète doit être automatisé (scripts).

2 Les solutions possibles, comparées objectivement

SOLUTION	COÛT / MOIS*	POINTS FORTS	POINTS FAIBLES POUR SGM-CEM	VERDICT
VPS + Docker Compose Hetzner, Contabo, OVH…	**5 à 9 €**	Prix fixe pour les 7 services ; configuration du projet réutilisée telle quelle ; contrôle total ; changer d'hébergeur = relancer le script.	Vous êtes responsable des mises à jour du système et des sauvegardes (automatisées par les scripts).	**Retenu**
Plateforme gérée (PaaS) Render, Railway, Fly.io	≈ 50 à 90 $	Peu d'administration système ; déploiement depuis GitHub.	Facturation par service et par base : 4 à 6 services payants. Fichiers persistants payants ou absents. Les offres gratuites s'endorment (webhooks perdus).	**Trop cher**
Grand cloud AWS, Google Cloud, Azure	≈ 50 à 150 $	Très complet, très fiable.	Complexe (réseau, rôles, facturation à l'usage difficile à prévoir) ; surdimensionné pour une communauté.	**Surdimensionné**
« Serverless » Vercel + services séparés	variable	Idéal pour un site vitrine.	Incompatible avec le temps réel, les tâches planifiées, la file Redis et la génération de PDF : l'application devrait être découpée et réécrite.	**Inadapté**
Hébergeur au Cameroun	plus élevé, à demander	Latence plus faible ; données sur le territoire (intérêt juridique).	Offres moins standardisées, prix et automatisation à vérifier au cas par cas.	**Si l'avis juridique l'exige**
Serveur sur place PC à la paroisse	électricité	Pas d'abonnement.	Coupures d'électricité et d'Internet, pas d'adresse fixe, risque de vol ou de panne : inacceptable pour des paiements.	**À exclure**

* Ordres de grandeur hors taxes. Les prix des VPS sont détaillés au § 4 ; ceux des plateformes et grands clouds sont des estimations pour 7 services de cette taille, non vérifiées une à une pour 2026.

Pourquoi le VPS avec Docker Compose est le meilleur choix ici

1. **C'est le moins cher des choix sérieux** : un prix fixe d'environ 5 à 9 € par mois couvre les 7 services, là où les plateformes facturent chaque service séparément.
2. **Rien n'est à réécrire** : la configuration de production du projet (Compose, Caddy, sauvegardes, réseaux isolés, images non root) est exactement faite pour un serveur Docker.
3. **Les besoins sont modestes et mesurés** : environ 600 Mo de mémoire en fonctionnement. Un petit serveur suffit largement pour une communauté.
4. **Le déploiement est entièrement scripté** et a été vérifié : installation, mise à jour, sauvegarde, contrôle, retour arrière (§ 5).
5. **Aucun enfermement** : le même script installe l'application chez n'importe quel hébergeur Ubuntu, y compris au Cameroun si l'avis juridique l'impose.

3 Quel serveur choisir

OFFRE	PROCESSEUR / MÉMOIRE / DISQUE	PRIX INDICATIF	APPRÉCIATION
Hetzner CX23 Allemagne ou Finlande	2 vCPU x86 · 4 Go · 40 Go · 20 To de trafic	**≈ 5,49 €** ≈ 3 600 FCFA	**Recommandé pour démarrer.** Fiable, rapide, interface simple, facturation à l'heure, agrandissement en un clic.
Hetzner CX33	4 vCPU x86 · 8 Go · 80 Go · 20 To	≈ 8,49 € ≈ 5 600 FCFA	Si la CX23 n'est pas disponible, ou pour des constructions deux fois plus rapides et de la marge (plusieurs centaines d'utilisateurs actifs).
Contabo Cloud VPS 10	4 vCPU · 8 Go · 75 Go	≈ 4,40 € la 1re période, ≈ 5,50 € ensuite	Plus de ressources pour le prix, mais performances et assistance réputées moins régulières. Alternative acceptable si le budget est la seule contrainte.
À éviter : offres ARM (Hetzner CAX…)	—	—	L'image de l'API est préparée pour les processeurs x86 : prendre une offre « CX » (Intel/AMD).

Prix à vérifier au moment de la commande. Hetzner a relevé ses tarifs en 2026, et les sources consultées le 21/10/2026 divergent pour la CX33 (de 5,49 € à 8,99 €). La disponibilité de la CX23 est parfois limitée. Les prix sont hors taxes ; 1 € = 655,957 FCFA.

Pourquoi 4 Go suffisent

En fonctionnement, les 7 services utilisent environ 600 Mo. La construction du site (Next.js) demande ponctuellement davantage, pendant quelques minutes : le script d'installation ajoute **2 Go de mémoire d'échange** pour l'absorber. Si les déploiements deviennent trop lents, passer à la CX33 se fait en un clic dans la console Hetzner, sans réinstaller.

Emplacement

Choisir l'Allemagne (Falkenstein ou Nuremberg) ou la Finlande (Helsinki). La latence depuis Yaoundé n'a pas été mesurée pour ce document. Une fois le serveur créé, un simple `ping` depuis Yaoundé permet de la vérifier ; on peut

détruire un serveur et en recréer un ailleurs en quelques minutes, la facturation étant à l'heure.

> **Données personnelles (loi n° 2024/017).** Héberger en Europe signifie transférer des données de membres hors du Cameroun. Ce point doit être validé par l'avis juridique déjà prévu au projet (formalités éventuelles auprès de l'autorité de protection des données). Si un hébergement local est exigé, les mêmes scripts s'appliquent à tout serveur Ubuntu 24.04.

4 Coût mensuel complet

POSTE	SERVICE	€ / MOIS	FCFA / MOIS
Serveur	Hetzner CX23	≈ 5,49	≈ 3 600
Nom de domaine	.org ou .com (≈ 12 €/an ; .cm plus cher)	≈ 1,00	≈ 650
Fichiers (images, preuves, GED)	Cloudflare R2 — 10 Go gratuits, sans frais de téléchargement	0	0
Sauvegardes hors serveur	Backblaze B2 — 10 Go gratuits	0	0
Certificat HTTPS	Let's Encrypt (automatique, par Caddy)	0	0
Total		**≈ 6,50**	**≈ 4 300**
Variante confort	Hetzner CX33 au lieu de CX23	≈ 9,50	≈ 6 200

Au-delà des quotas gratuits : R2 ≈ 0,015 $ par Go et par mois (100 Go de fichiers ≈ 1,35 $) ; B2 ≈ 6,95 $ par To et par mois. Les frais de Yelii, CinetPay et WhatsApp sont liés aux transactions et ne dépendent pas de l'hébergement.

5 Le déploiement par script

Tout est automatisé par deux scripts versionnés dans le dépôt (`deploy/scripts/`), lancés depuis votre PC Windows par deux commandes PowerShell (`deploy/pc/`).

COMMANDE (DEPUIS LE DOSSIER DU PROJET)	CE QU'ELLE FAIT
`.\deploy\pc\Installer-Serveur.ps1` une seule fois	Prépare un serveur neuf : mises à jour, Docker, pare-feu (seuls SSH, 80 et 443 ouverts), connexion SSH par clé uniquement, fail2ban, mises à jour de sécurité automatiques, mémoire d'échange, utilisateur dédié `sgm` , clé GitHub en lecture seule, fichier `.env` aux secrets aléatoires, premier déploiement. Affiche le mot de passe administrateur initial.
`.\deploy\pc\Deployer.ps1 -Serveur IP`	Met la dernière version en ligne (voir les étapes ci-dessous).
`… -Retour`	Revient à la version précédente (images conservées sur le serveur).
`… -Etat`	Affiche la version en service, la précédente et l'état des services.

Ce que fait une mise à jour, et combien de temps elle prend

ÉTAPE	DÉTAIL	DURÉE MESURÉE*
1. Code	Le serveur récupère la version demandée sur GitHub (branche, étiquette ou commit).	1 s
2. Contrôle	Fichiers d'exploitation mis à jour et configuration validée avant tout changement.	1 s
3. Construction	Images construites **à côté** de la version en service : le site reste en ligne.	≈ 15 s à 4 min
4. Sauvegarde	Copie vérifiée de la base avant la bascule (10 dernières gardées).	1 s
5. Bascule	Redémarrage des conteneurs ; l'API applique les migrations (additives) après sa propre sauvegarde.	≈ 20 s
6. Vérification	Contrôle de santé de chaque service puis test HTTPS de bout en bout (Caddy → API → base).	≈ 5 à 25 s
7. Nettoyage	Trois versions gardées pour un retour arrière ; cache de construction plafonné à 4 Go.	1 s

MISE À JOUR ORDINAIRE
61 s
dont ≈ 20 s de coupure

RECONSTRUCTION COMPLÈTE
≈ 4 min
site en ligne pendant ce temps

VERSION CASSÉE
8 s
retour automatique, site resté en ligne

RETOUR MANUEL
19 s
version précédente remise

* Mesures du 21/10/2026 sur une machine d'essai à 4 vCPU. Sur une CX23 (2 vCPU), compter environ deux fois plus pour la construction ; la coupure ne change pas. Une reconstruction complète n'a lieu que si les dépendances (`pnpm-lock.yaml`) changent.

Pourquoi construire sur le serveur (et pas dans un registre d'images)

Les images pèsent environ 1,4 Go (API) et 2 Go (site). Les construire sur GitHub puis les télécharger sur le serveur ajouterait un registre, un jeton d'accès et, pour un dépôt privé, des frais de stockage au-delà de 500 Mo. Les construire sur votre PC imposerait d'envoyer plusieurs Go par Internet depuis Yaoundé. La construction sur le serveur est

gratuite, ne demande aucun secret de plus et, grâce au cache, ne prend que quelques secondes pour une mise à jour ordinaire. Si le projet grandit, passer à un registre restera possible sans changer le reste.

6 Ce qui a été vérifié, et corrigé

Les scripts ont été exécutés réellement avec la configuration de production (domaine de test `localhost`, certificat de l'autorité interne de Caddy). L'essai a révélé **cinq défauts** qui auraient bloqué ou fragilisé une vraie mise en production. Tous sont corrigés dans le dépôt :

DÉFAUT TROUVÉ	EFFET EN PRODUCTION	CORRECTION
Client PostgreSQL 15 dans l'image API, serveur en version 17	**L'API refusait de démarrer** : sa sauvegarde obligatoire échouait (« server version mismatch », confirmé par essai)	Outils PostgreSQL 17 repris de l'image officielle
Contrôle de santé de l'API appliqué au worker	Worker affiché « en panne » en permanence	Contrôle inadapté désactivé ; suivi par « Santé du système »
Chromium démarré à la première demande de PDF	Premier PDF après déploiement en erreur (délai de 20 s dépassé)	Démarrage avec Gotenberg, délai porté à 60 s
Identifiant de version déclaré en tête des Dockerfiles	Reconstruction complète à chaque mise à jour (4 min au lieu de 15 s)	Déclaré en fin de fichier
Même nom de projet Docker en développement et en production	Risque de partager la même base si les deux tournent sur une machine	Projet de production renommé `sgm-cem-prod`

Vérifié : installation, premier déploiement, redéploiement, mise à jour ordinaire, version volontairement cassée (retour automatique), retour manuel, redirection HTTP → HTTPS, en-têtes de sécurité, connexion, rapport financier PDF, Socket.IO à travers Caddy, fuseau Africa/Douala, système de fichiers en lecture seule, utilisateur non root.

Non vérifié (impossible dans l'environnement d'essai, à contrôler pendant l'installation) : les étapes système du script (apt, pare-feu, SSH, mémoire d'échange), les commandes PowerShell, l'obtention d'un vrai certificat Let's Encrypt, la sauvegarde `backup.sh` vers un vrai stockage externe.

7 Mise en production pas à pas

1. **Préparer votre PC (une fois).** Dans PowerShell, créez une clé SSH (laissez l'emplacement par défaut, choisissez une phrase de passe) :

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "votre.email@exemple.cm"
Get-Content $HOME\.ssh\id_ed25519.pub     # clé publique à copier à l'étape 2
```

2. **Commander le serveur.** Sur console.hetzner.cloud : nouveau projet « SGM-CEM » → « Add Server » → emplacement Falkenstein ou Nuremberg → image **Ubuntu 24.04** → type **CX23** (x86) → collez votre clé SSH → créez. Notez l'adresse IPv4 du serveur.

3. **Pointer le domaine.** Chez votre registraire, créez un enregistrement **A** : `app.votre-domaine.org` → `adresse IPv4`. Vérifiez avec `nslookup app.votre-domaine.org` (quelques minutes à quelques heures).

4. **Choisir la version à déployer.** Le travail récent est sur la branche `claude/ecstatic-gates-g8pt2c` : fusionnez-la dans `main` (pull request sur GitHub), ou indiquez-la avec `-Ref` à l'étape suivante.

5. **Installer.** Depuis le dossier du projet sur votre PC :

```
.\deploy\pc\Installer-Serveur.ps1 -Serveur 203.0.113.10 -Domaine app.votre-domaine.org -
Email vous@exemple.cm
```

   Quand le script affiche une **clé de déploiement**, ajoutez-la dans GitHub (dépôt → Settings → Deploy keys → Add, *sans* accès en écriture), puis appuyez sur Entrée. À la fin, **notez le mot de passe administrateur initial** affiché.

6. **Mettre les secrets à l'abri.** Copiez le fichier `.env` du serveur dans un gestionnaire de mots de passe :

```
scp sgm@203.0.113.10:/opt/sgm-cem/.env .\env-production-A-PROTEGER.txt   # puis le ranger et
effacer ce fichier
```

7. **Première connexion.** Ouvrez https://app.votre-domaine.org, changez le mot de passe imposé. Renseignez ensuite : Paramètres → coordonnées imprimées sur les documents ; Développeur → clés Yelii, CinetPay, WhatsApp (360dialog), SMTP, taux Yelii.

8. **Déclarer les webhooks** chez les prestataires : `https://app.votre-domaine.org/webhooks/yelii` et `…/webhooks/cinetpay`.

9. **Brancher le stockage des fichiers** (§ 8), puis **les sauvegardes hors serveur** (§ 9).

10. **Ensuite, à chaque évolution :** `git push` sur GitHub, puis

```
.\deploy\pc\Deployer.ps1 -Serveur 203.0.113.10          # mise à jour
.\deploy\pc\Deployer.ps1 -Serveur 203.0.113.10 -Retour  # en cas de problème
```

8 Stockage des images, dossiers et fichiers

L'application sait déjà ranger ses fichiers dans un **stockage objet compatible S3**, en séparant deux espaces :

ESPACE	CONTENU	ACCÈS
Public (`S3_BUCKET_NAME`)	Reçus de paiement, photos de profil	Lien direct
Privé (`S3_PRIVATE_BUCKET_NAME`)	GED (dossiers et documents des commissions), preuves de dépôt et de remboursement	Uniquement à travers l'application, selon les droits

Sans stockage objet, les fichiers restent sur le disque du serveur (volume `uploads`), qui est sauvegardé par `backup.sh`. Cela suffit au démarrage, mais le disque de 40 Go se remplirait avec les futures images et dossiers. **Recommandation : activer R2 dès la mise en service**, avant que de vrais fichiers ne s'accumulent. Les fichiers déjà enregistrés sur le disque restent lisibles après l'activation ; seuls les nouveaux vont dans R2.

Mise en place (≈ 15 minutes)

1. **Créer les deux espaces.** Sur dash.cloudflare.com → R2 → créez `sgm-cem-public` et `sgm-cem-prive`. Sur `sgm-cem-public` seulement, activez l'accès public (domaine r2.dev ou sous-domaine à vous) et notez son adresse.
2. **Créer une clé d'accès** limitée à ces deux espaces (R2 → Manage API tokens → Object Read & Write). Notez l'identifiant, le secret et l'adresse S3 du compte.
3. **Saisir les réglages** dans l'application : Développeur → Clés d'intégration : `S3_ENDPOINT` (https://<compte>.r2.cloudflarestorage.com), `S3_REGION` = `auto`, `S3_BUCKET_NAME`, `S3_PRIVATE_BUCKET_NAME`, `S3_ACCESS_KEY_ID`, `S3_SECRET_ACCESS_KEY`, `S3_PUBLIC_URL` (adresse publique de l'étape 1). Les valeurs sont chiffrées en base et prises en compte sans redémarrage.
4. **Vérifier.** Déposez un document dans la GED et une photo de profil ; la carte « Santé du système » doit afficher « Fichiers : stockage objet ».

9 Sauvegardes, sécurité et suivi

Sauvegardes (règle 3-2-1)

- **Avant chaque démarrage et chaque déploiement** : copie de la base sur le serveur (automatique).
- **Chaque nuit, hors serveur** : `backup.sh` envoie la base et les fichiers, chiffrés, vers Backblaze B2 (restic), en gardant 7 jours, 5 semaines, 12 mois et 10 ans.
- **Chaque mois** : `restore-test.sh` restaure sur une base jetable pour prouver que la sauvegarde est utilisable.
- Activation : clés B2 dans `/opt/sgm-cem/.backup.env`, mot de passe restic dans `.restic-pass`, puis tâche cron quotidienne (détail : guide 03, § 8).

Sécurité mise en place par le script

- Pare-feu : seuls SSH, 80 et 443 ouverts ; base, Redis et Gotenberg sur un réseau interne sans accès Internet.
- SSH par clé uniquement, connexion root désactivée, fail2ban.
- Mises à jour de sécurité du système automatiques.
- Secrets aléatoires générés sur le serveur, fichier `.env` en mode 600, jamais dans le dépôt.
- Conteneurs sans privilèges, système de fichiers en lecture seule, HTTPS imposé (HSTS).

Suivi au quotidien

La carte **« Santé du système »** de l'accueil administrateur montre l'état de la base, de Redis, des envois et des tâches planifiées, ainsi que les incidents (webhooks, tâches, envois). Facultatif : `SENTRY_DSN` pour recevoir les erreurs par e-mail. La sauvegarde nocturne signale sa réussite à une sonde (`BACKUP_HEARTBEAT_URL` , par exemple healthchecks.io, gratuit) qui vous alerte si elle n'a pas eu lieu.

Points d'attention restants

- Prix et disponibilité des serveurs à reconfirmer le jour de la commande.
- Transfert des données hors du Cameroun à faire valider par l'avis juridique.
- Étapes non vérifiées en essai (§ 6) à contrôler pendant l'installation réelle ; je peux vous accompagner pendant cette étape.

Sources des prix (consultées le 21/10/2026) : pages tarifaires et comparatifs publics Hetzner (whtop.com, sparecores.com, betterstack.com, bitdoze.com), Contabo (pricingsaas.com), Cloudflare R2 (filebase.com), Backblaze B2 (backblaze.com).